

Diseño Basado en Agentes

Práctica 3. Comunicación entre agentes



**UNIVERSIDAD
DE GRANADA**

Grado en Ingeniería Informática

Raúl Florentino Serra

Jesús Pereira Sánchez

Juan Manuel Guerrero Espigares

Índice

1	Introducción	2
1.1	Aclaración	2
2	Comunicación y coordinación de los agentes	2
2.1	Agentes	2
2.1.1	Delegado	2
2.1.2	Alumno Empollón	3
2.1.3	Profesor	3
2.1.4	Alumno	3
2.2	Protocolos de Comunicación	5
2.2.1	Alumno y Delegado	5
2.2.2	Alumno y Empollón	5
2.2.3	Alumno y Profesor	6
2.2.4	Protocolo Final	6

1. Introducción

El **alumno promedio** de la ETSIIT se ha tirado todo el cuatrimestre sin ir a clase de DBA. Para poder salvar el cuatrimestre, el alumno le pregunta al **profesor** si hay posibilidad alguna de salvar el cuatrimestre. Si el profesor determina que hay posibilidad que apruebe (si ha hecho las prácticas previas), le permitirá contactar al **alumno candidato a Matrícula de Honor**, cuya bondad le hará actuar para indicarle al alumno perdido los mejores apuntes para preparar y aprobarla asignatura.

Una vez que recopile los mejores apuntes, estará preparado para asistir al examen final. El alumno debe de preguntar por la convocatoria del examen final al profesor, y este le proporcionará la ubicación. Una vez el alumno se presente al examen, el profesor le comunicará si ha aprobado o no.

La comunicación entre el profesor y el alumno es complicada. Distintas generaciones, distintas formas de hablar. Por esta razón, el **delegado** ayudará al alumno a comunicarse respetuosamente con el profesor, traduciendo las consultas que necesite hacer en todo momento. Además de traducir lo que el profesor le diga.

1.1. Aclaración

El paso de mensajes es el mismo que el propuesto que en el guión original. Solo se ha cambiado la temática. Los agentes cumplen los mismos roles, solo que se les ha cambiado el nombre acorde a la temática presentada:

1. **Agente** - Alumno
2. **Elfo** - Delegado
3. **Rudolph** - Alumno Empollón
4. **Santa** - Profesor
5. **Renos perdidos** - Apuntes para el examen

Esta es nuestra temática. La que usaremos para el video. A fin de cuentas, el código lo hemos realizado con la temática proporcionada en primera instancia para evitar dudas con los pasos de mensajes y ejecuciones.

2. Comunicación y coordinación de los agentes

Para resolver el problema, es necesario clarificar los roles de los agentes y la interacción entre ellos.

2.1. Agentes

Los agentes que intervienen en este problema son los siguientes:

2.1.1. Delegado

El Delegado es el encargado de traducir los mensajes entre el Alumno y el profesor, para poder llevar a cabo la correcta coordinación de ambos. El Delegado solo recibe peticiones para traducir provenientes del agente. Si recibe algún mensaje de otro agente, claramente no sabrá cómo actuar, y no lo entenderá.

El Delegado traduce de Castellano Formal a jerga de Generación Z y viceversa. El agente en los mensajes que le pase al Delegado especificará el idioma, y el Elfo solo tendrá que traducir. En caso de ser un idioma que el Elfo no reconozca, este indicará al agente que no lo ha entendido, para que lo pueda corregir.

El Delegado solo tiene un estado: **Esperando a recibir peticiones de traducción**

2.1.2. Alumno Empollón

El Alumno Empollón dispone de los mejores apuntes para estudiar la asignatura. No obstante, es un poco desordenado, así que los tiene desorganizados. Gracias a su buena cabeza, sabe dónde están, así que le irá indicando los apuntes al alumno.

Para asegurarse de que el agente es el elegido por Santa, tanto Rudolph como el agente usarán el mismo ID de conversación. El agente obtendrá este ID cuando Santa determine que se ha portado bien.

Para asegurarse de que el alumno es una persona comprometida y está motivado a aprobar la asignatura, el Alumno Empollón se comunicará con el Alumno usando un canal exclusivo, proporcionado por el Profesor, consciente de la situación del alumno. El Profesor proporciona este canal exclusivo de estudio mediante un ID al Alumno.

Alumno Empollón tiene 2 estados: **Esperando a hablar con el Alumno, Ha recopilado los Apuntes y Fin del agente.**

2.1.3. Profesor

El Profesor espera a que el Alumno le contacte. Primero, decidirá si el Alumno es capaz de aprobar (si ha hecho las prácticas anteriores y se le ve motivado).

Si el Profesor ve la buena actitud del Alumno, le proporcionará el ID de la conversación del Alumno Empollón para poder estudiar para el examen. Si no ve la motivación del Alumno, no le facilitará las cosas, y el Alumno se verá abrumado y suspenderá la asignatura (fin de ejecución).

Una vez que el Alumno ha encontrado a todos los apuntes, estará preparado para realizar el examen. Debe de ponerse en contacto otra vez con el Profesor para poder preguntarle por la convocatoria del examen y presentarse a éste mismo.

Una vez el Alumno se haya presentado al examen, el Profesor lo corregirá, y entregará los resultados lo antes posible para que el Alumno tenga unas vacaciones de Navidad más relajadas.

El profesor tiene 4 estados: **Esperando Alumno, Esperando anunciar convocatoria Examen, Esperando Alumno a presentarse a Examen y Fin del agente.**

2.1.4. Alumno

El Alumno se comunica con todos los agentes en sus distintos estados. Estado por estado, el agente realiza lo siguiente:

- **INICIO_MISION_SALVAR_CUATRI** El Alumno traduce el mensaje que le quiere mandar al Profesor con la ayuda del Delegado. Esto es, preparando el mensaje y mandándolo al Delegado. El Alumno manda el mensaje tipo **REQUEST**, pidiendo que el Delegado le traduzca el mensaje.

- **ESPERANDO_TRADUCCION_DELEGADO_1** El Alumno se espera a la traducción del mensaje para mandarlo al profesor. Se protege la recepción del mensaje asegurando el tipo y además que recibimos el mensaje del Delegado. El Alumno recibe un **INFORM** con el contenido del mensaje traducido. Una vez recibida la traducción y procesada asegurando que es correcta, el alumno manda un **PROPOSAL** al Profesor, para proponerse como candidato a aprobar el examen final.
- **ESPERANDO_CONFIRMACION_PROFESOR** El Alumno espera a la respuesta del Profesor, para determinar si puede aprobar el examen o no. Cuando lo recibe, se asegura del tipo de respuesta esperada. Si es **REJECT_PROPOSAL**, el Alumno se ve abrumado por el contenido de la asignatura, y se rinde en su intento de aprobar la asignatura. Si es **ACCEPT_PROPOSAL**, envía un **REQUEST** al Delegado para que le traduzca el mensaje del Profesor.
- **ESPERANDO_TRADUCCION_DELEGADO_2** El Alumno espera a recibir la traducción del Elfo. Una vez recibe el **INFORM** de parte del Delegado, procesa la respuesta, que es el ID de conversación con el Alumno Empollón. El Alumno usa este ID de conversación para contactar al Alumno Empollón, y solicitar la primera coordenada de los apuntes para poder estudiar para el examen. El Alumno solicita las coordenadas con un mensaje **QUERY_REF** al Alumno Empollón.
- **ESPERANDO_COORDENADAS_APUNTES** El Alumno espera la respuesta del Alumno Empollón. Si responde con un **INFORM**, procesaremos la respuesta, la cual contiene las coordenadas de los apuntes, y pasaremos al estado **BUSCANDO_APUNTES**. En caso de que la respuesta sea nula y la performativa es **REFUSE**, es porque hemos encontrado todos los renos. En tal caso, el agente pasa al estado **SOLICITAR_COORDENADAS_PROFESOR**.
- **BUSCANDO_APUNTES** En este estado, si la posición del agente es la misma que la posición del objetivo anterior, es porque ha encontrado apuntes. En tal caso, se vuelve al estado de **SOLICITAR_NUEVA_COORDENADA_APUNTES** para solicitar las coordenadas de los siguientes apuntes.
- **SOLICITAR_NUEVA_COORDENADA_APUNTES** En este estado, el agente solicita al Alumno Empollón más coordenadas de apuntes. Lanza otro mensaje de tipo **QUERY_REF** al Alumno Empollón.
- **SOLICITAR_COORDENADAS_PROFESOR** Cuando el Alumno ha encontrado todos los apuntes y se los ha estudiado, se dispone a pedir al Profesor la convocatoria del examen. El Alumno manda un **REQUEST** al Delegado para que le traduzca el mensaje de la solicitud de las coordenadas.
- **ESPERANDO_TRADUCCION_DELEGADO_3** El Alumno espera la respuesta del Delegado. Una vez recibida y comprobada de que es correcta, se manda la solicitud de la ubicación del Examen en forma de **REQUEST**.
- **ESPERANDO_COORDENADAS_PROFESOR** El Alumno espera la respuesta del Profesor. Cuando la recibe, se espera que sea un **INFORM**. El Alumno le pide al Delegado que le traduzca el mensaje para poder leerlo y saber donde es el examen. El Alumno manda un **REQUEST** al Delegado para traducir.
- **ESPERANDO_TRADUCCION_DELEGADO_4** El Alumno espera a que el Delegado traduzca el mensaje. Cuando lo hace, obtiene las coordenadas, y establece su nuevo objetivo: **El examen final**.
- **YENDO_A_EXAMEN** El Alumno se encuentra desplazándose al Examen Final. Se comprueba si la posición del Alumno es la del objetivo, y si es así, podemos pasar al siguiente estado.
- **PEDIR_APROBADO** Una vez se ha presentado al examen, el Alumno le pide al Profesor la nota, para poder quedarse tranquilo en vacaciones y poder estudiar otras asignaturas. Para ello, el Alumno primero traduce la petición al Delegado con un **REQUEST**.
- **ESPERANDO_TRADUCCION_DELEGADO_5** El Alumno espera la traducción del Delegado. Una vez le llega y comprueba que el tipo de mensaje es correcto se lo manda al Profesor con un **REQUEST**.
- **ESPERANDO_APROBADO** El Alumno espera pacientemente su nota, a que se la mande el Profesor. Una vez la recibe, el significado es directo, por lo que no hace falta aprobar. El Profesor sabe que el Alumno se ha esforzado en estudiar los apuntes que con sudor ha recolectado a lo largo del cuatrimestre, y es por ello que se ve reflejado en el aprobado que el Profesor manda al Alumno en forma de **INFORM**

2.2. Protocolos de Comunicación

Se definen los siguientes protocolos de comunicación entre los agentes:

2.2.1. Alumno y Delegado

La comunicación entre el Alumno y el Delegado es sencilla. El Alumno es el que siempre empieza la comunicación, lanzando un **REQUEST** al Delegado para solicitar la traducción de un mensaje que esté en lenguaje GenZ o Formal, la cual se hará de forma instantánea, y mandará el Delegado como mensaje **INFORM**, cuyo contenido es la traducción. Podemos ver el protocolo:

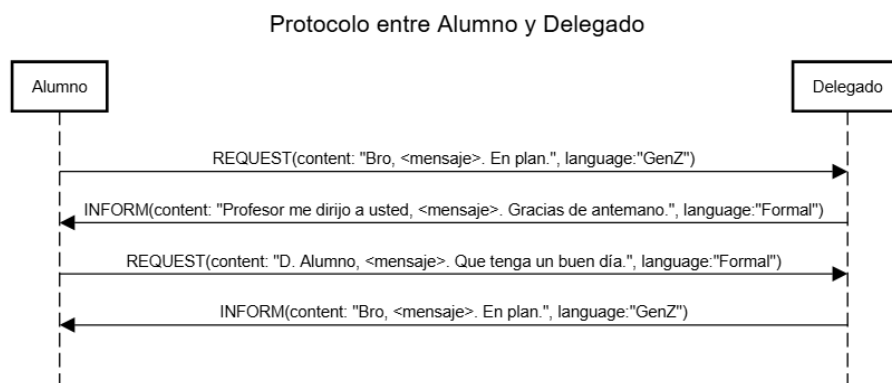


Figura 1: Protocolo Alumno y Delegado

Nota: Para proteger el paso de mensajes entre los agentes, cuando el mensaje no es del tipo esperado o alguno de los parámetros no es el correcto, se manda un mensaje **NOT-UNDERSTOOD** para poder detectar los errores. Esta protección se aplica a todos los agentes. Para simplificar los diagramas de protocolos, esta protección no se especifica en cada uno de los mensajes recibidos por los agentes.

2.2.2. Alumno y Empollón

La comunicación entre el Alumno y el Alumno Empollón tiene dos fases:

1. **Quedan apuntes.** El Alumno pide la ubicación de los apuntes con un **QUERY-REF**, y siempre y cuando queden apuntes disponibles, el Empollón se lo notifica al Alumno junto a la ubicación de estos mismos, usando un **INFORM** con la ubicación correspondiente. En el momento que manda la ubicación del último, cambia de estado al siguiente
2. **No quedan apuntes.** Cuando no quedan apuntes por encontrar, el Empollón se lo notifica al Alumno cuando le pregunte con un **REFUSE**

La primera fase se repetirá tantas veces como apuntes haya. La segunda solo una vez. El protocolo resultante es el siguiente:

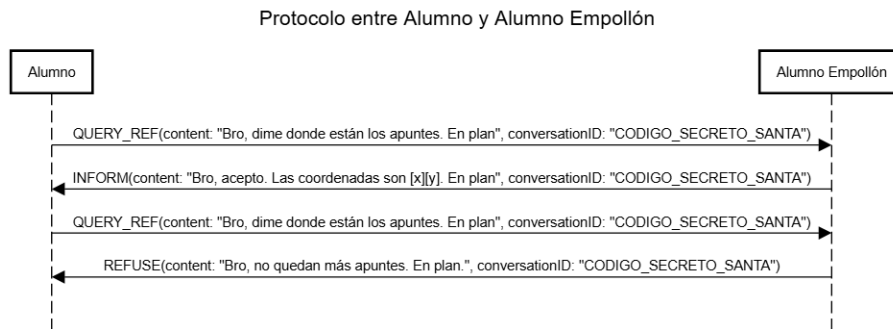


Figura 2: Protocolo Alumno y Alumno Empollón

2.2.3. Alumno y Profesor

La comunicación entre el Alumno y el Profesor viene restringida por las traducciones del Delegado entre medias. Como ya se ha presentado la traducción con el Delegado, asumimos todos los mensajes que manda y recibe el Alumno con el Profesor son correctamente interpretados por ambos. El protocolo es el siguiente:

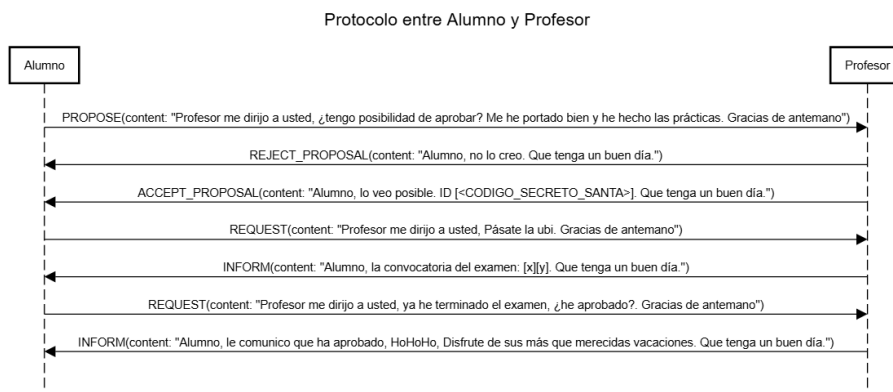


Figura 3: Protocolo Alumno y Profesor

2.2.4. Protocolo Final

El protocolo resultante con todos los agentes involucrados es el siguiente:

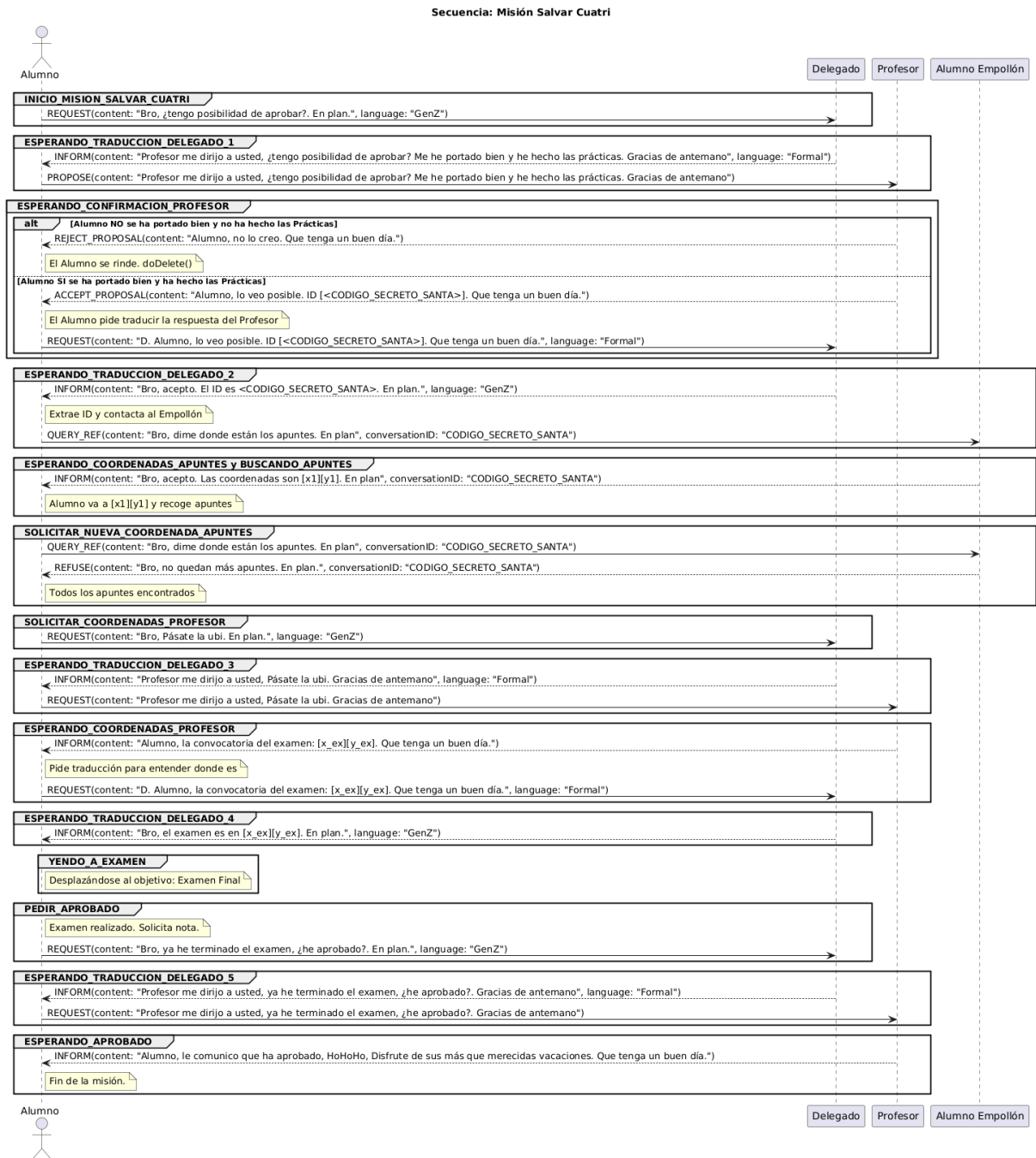


Figura 4: Protocolo Final